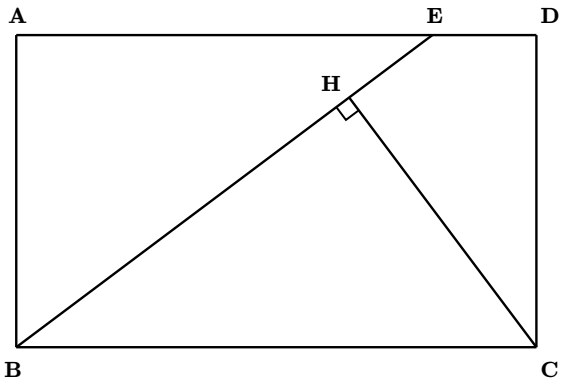
 # 大問4　図形（合同・面積）（1/2）　解答　月　日　名前（　　）

図Ⅰは、長方形ABCDにおいて、辺AD上にBE＝BCとなる点Eをとったものである。また、点Cから線分BEにひいた垂線と線分BEとの交点をHとする。
このとき、後の1～3の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1　△ABE≡△HCBであることを証明しなさい。

△ABEと△HCBで、
仮定より　BE＝CB　……①
長方形の角だから $\angle \mathrm{BAE} = 90^\circ$、CH⊥BE だから $\angle \mathrm{CHB} = 90^\circ$　よって $\angle \mathrm{BAE} = \angle \mathrm{CHB} = 90^\circ$
……②
AD∥BC で、平行線の錯角は等しいから　$\angle \mathrm{AEB} = \angle \mathrm{HBC}$　……③
①、②、③より、直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから、△ABE≡△HCB

2　点CとEを結ぶ。$\angle \mathrm{ABE} = 60^\circ$ のとき、$\angle \mathrm{CEH}$ の大きさを求めなさい。

$\angle \mathrm{EBC} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$。BE＝BC より △BCE は二等辺三角形だから

$\angle \mathrm{BEC} = (180^\circ - 30^\circ) \div 2 = 75^\circ$。点Hは線分BE上にあるので $\angle \mathrm{CEH} = \angle \mathrm{BEC} = 75^\circ$

答　75°

 大問4　図形（合同・面積）（2/2） 解答　月　日　名前（　　）

3　AE：BC＝4：5、AB＝3cm、AE＝4cmであるとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) 四角形EHCDの面積は、長方形ABCDの面積の何倍か求めなさい。

AB＝3cm、AE＝4cm、AE：BC＝4：5 より BC＝5cm。長方形ABCD＝$3 \times 5 = 15$（cm²）

△ABE＝$\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$（cm²）。△ABE≡△HCB より △HCB＝6cm²

四角形EHCD＝$15 - 6 - 6 = 3$（cm²）　$3 \div 15 = \frac{1}{5}$

答　$\frac{1}{5}$ 倍

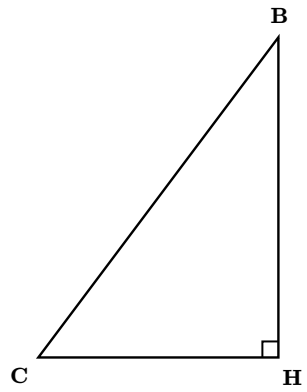
(2) 図Ⅱは、図Ⅰから△BCHを取り出したものである。△BCHを、直線BHを軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。ただし、円周率はπとする。

△ABE≡△HCB より HC＝AB＝3cm、BH＝AE＝4cm（BE＝BC＝5cm）

底面の半径がCH＝3cm、高さがBH＝4cm の円錐ができる。

$\frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi$

図Ⅱ



答　12π cm³